

Introdução aos conceitos de AOC

Prof. Roberto de Matos

roberto.matos@ifsc.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José

Objetivo

- Entender:
 - Os diferentes níveis de abstração que existem na computação/engenharia.
 - Os conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores.
 - Os princípios básicos da construção e funcionamento de um computador.



- Entender:
 - Os diferentes níveis de abstração que existem na computação/engenharia.
 - Os conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores.
 - Os princípios básicos da construção e funcionamento de um computador.

Leitura Recomenda: Cap. 3 do Livro **Fundamentos de Arquitetura de Computadores**.



Introdução

Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons



Níveis de Representação

High Level Language
Program

Compiler

Assembly Language
Program

Assembler

Machine Language
Program

Machine Interpretation

Control Signal
Specification

```
temp = v[k];  
v[k] = v[k+1];  
v[k+1] = temp;
```

```
lw $15, 0($2)
```

```
lw $16, 4($2)
```

```
sw      $16, 0($2)
```

```
sw      $15, 4($2)
```

```
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000  
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110  
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001  
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```

```
ALUOP[0:3] <= InstReg[9:11] & MASK
```

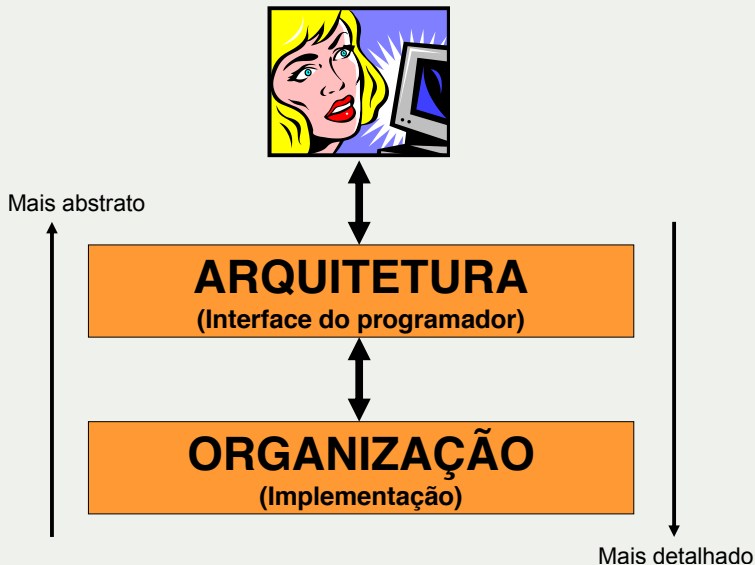


Arquitetura vs. Organização

- O processador pode ser escrito em diferentes níveis de abstração (com menos ou mais detalhes).
- O primeiro nível, mais abstrato e com menos detalhes, é o nível arquitetural, que nada mais é do que a interface do programador.
- O segundo nível, menos abstrato e com mais detalhes, é o nível organizacional, que constitui-se na implementação da arquitetura.



Arquitetura vs. Organização



- A arquitetura refere-se a atributos que são visíveis ao programador do processador (programação em linguagem de montagem).
- A organização refere-se a atributos que não são visíveis ao programador, sendo foco da atenção do engenheiro de computação (projetista de hardware)



■ Arquitetura:

- Tamanho da palavra de dados e de instrução.
- Formato dos dados e das instruções.
- Modos de endereçamento.
- Registradores.
- Conjunto de Instruções.

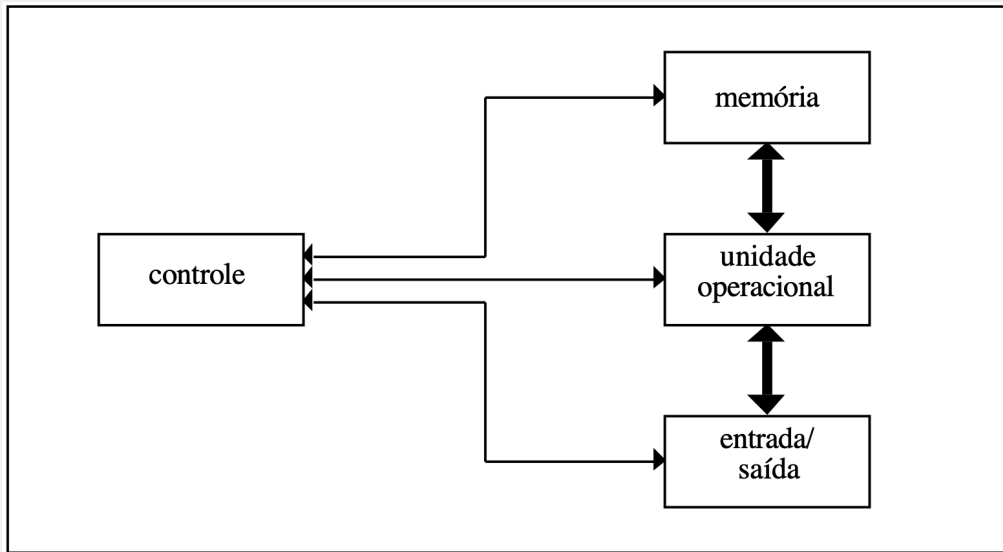
■ Organização:

- Especifica as unidades operacionais e a sua interconexão para implementação de uma determinada arquitetura.
- Estrutura interna do processador.
- Barramentos internos.
- Tecnologia de memória.



Elementos Básicos de um Computador

Arquitetura vs. Organização

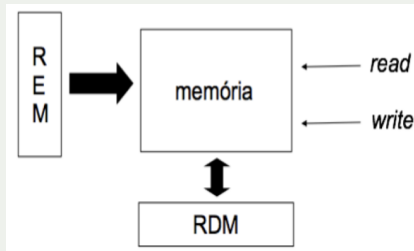


- Conjunto de Instruções:
 - Operação: Função que será realizada.
 - Operandos: Dados que serão utilizados na operação Tamanho da palavra de dados e de instrução.
- Programa:
 - Sequência determinada de instruções.
- Memória:
 - Armazena dados e instruções.
 - Endereçamento.
- Unidade Central de Processamento (CPU):
 - Controle + Unidade operacional



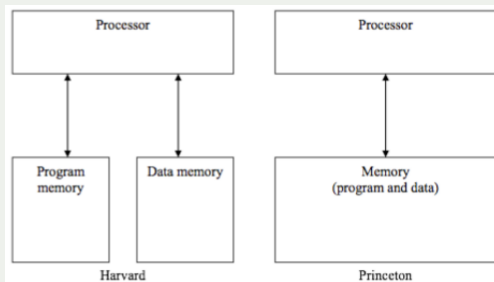
Memória

- Dividida em **palavras**.
 - Cada palavra é identificada por um **endereço**.
- Registradores:
 - REM: Registrador de Endereço.
 - RDM: Registrador de Dados.
 - Podem estar embutidos na própria memória.



Arquiteturas de Memória

- Princeton (Von-Neumann).
 - Menos fios.
 - Dados e Instruções na mesma memória.
- Harvard:
 - Acesso Simultâneo.
 - Dados e Instruções separados.

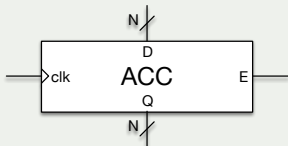


- Executa operações nos dados
- Componentes:
 - Unidade lógica Aritmética (ULA).
 - Registradores (Acumulador).
 - Barramentos.



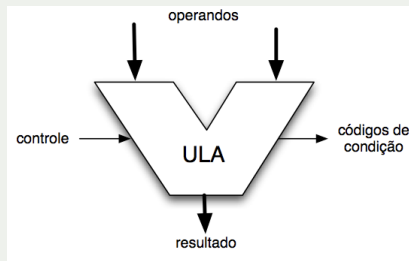
■ Acumulador:

- Armazenar um operando e/ou um resultado da ULA
- CPU simples apenas um acumulador
- Sinal de *enable*



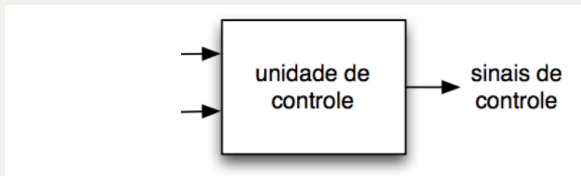
■ Unidade lógica Aritmética:

- Um ou mais operandos
- Operações Aritméticas e Lógicas
- Condições: Overflow, Sinal, Carry, Zero
- Poder de processamento



Unidade de Controle

- Fornece sinais de controle para:
 - Gerenciar fluxo interno de dados
 - Configura o *datapath* a partir da decodificação da instrução
- Pode ser implementada usando lógica sequencial (multi-ciclo) ou combinacional (monociclo).
 - Convencional.
 - Microprogramada.



- **Apontador de Instrução (PC):**

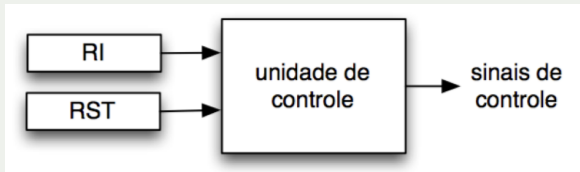
- Guarda o endereço de memória da próxima instrução.

- **Registrador de Instrução (RI):**

- Armazena a instrução que está sendo executada.

- **Registrador de Estado (RST):**

- Armazena códigos de estado da ULA e E/S.



■ **Instrução:**

- Conjunto de bits devidamente codificados que indica ao computador que sequência de microoperações ele deve realizar.
- Instruções de transferência de dados.
- Instruções aritméticas e lógicas.
- Instruções de teste e desvio.

■ **Modos de endereçamento:**

- Armazena códigos de estado da ULA e E/S.
- As instruções realizam operações sobre operandos.
- Endereçamento de operandos.
- Endereçamento do programa (desvios).



- Esta coleção de palavras é conhecida como a **Linguagem Assembly** do processador.
- Um **Assembler** (montador) pode traduzir as palavras para o seu padrão binário e a informação de saída do assembler é alocada na memória para ser executada pelo microprocessador.
- Para facilitar as tarefas de programação e depuração:
 - Mnemônicos: associados aos códigos das instruções.
 - Nomes: operandos.
 - Rótulos: posições ocupadas pelo programa.



Conjunto de Instruções e Modos de Endereçamento

Rótulos	Mnemônicos ↓ Operandos	Comentários ↓
INICIO:		
	LD A	; ACC ← (A)
	ADD B	; ACC ← ACC + (B)
	SUB C	; ACC ← ACC - (C)
	STO D	; (D) ← ACC
	ADDI 2	; ACC ← ACC + 2
	STO F	; (F) ← ACC
FIM:		



■ Busca:

- O PC contém a posição da próxima instrução a ser executada;
- Quando uma sequência de execução de instrução tem início, a instrução cujo endereço está no PC é trazida da memória para uma área de armazenamento chamada registrador de instrução (RI).

■ Decodificação:

- A instrução é interpretada por circuitos de decodificação que fazem com que os sinais eletrônicos sejam gerados no processador.

■ Execução:

- Os sinais de controle configuram as demais estruturas internas para que a instrução seja efetivamente executada.



FIM!